



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

CLASE 02

Fundamentos de la Gestión de Proyectos

Ingeniería Informática



P701 / P702



**Dra. Gerlys
Villalobos Fontalvo**
Profesora



**11 – 13 de agosto
2026**



¿Qué aprenderemos hoy?

En esta clase construiremos los fundamentos para comprender **qué es un proyecto** y **por qué** las organizaciones los desarrollan.



Duración total
120 minutos



Descanso
15 minutos



Objetivo

Comprender los conceptos esenciales sobre proyectos y su relación con las organizaciones.

1. ¿Qué es una organización?



Una organización es un **grupo coordinado de personas** que funcionan para lograr objetivos particulares.

(Hellriegel)



❖ Elementos de una organización



Personas

Individuos que aportan conocimientos, habilidades y esfuerzo para alcanzar metas comunes.



Objetivos

Metas comunes que orientan las acciones y decisiones de la organización.



Estructura

Conjunto de roles, responsabilidades y relaciones formales entre las personas.



Coordinación

Procesos de comunicación y colaboración para unificar esfuerzos.



Recursos

Medios y capacidades (físicos, tecnológicos, financieros e información) necesarios para operar.



Las organizaciones existen para **crear valor, resolver problemas y satisfacer necesidades** a través de **proyectos, procesos y servicios**.

2. Organización y proyectos: ¿cómo se relacionan?

Los proyectos no existen por sí solos.

Nacen en las **organizaciones** y les generan **valor**.



¿Qué obtiene la organización de los proyectos?



Valor estratégico

Alineación con la misión, visión y objetivos estratégicos.



Mejora del desempeño

Optimización de procesos, eficiencia y calidad.



Innovación y cambio

Nuevos productos, servicios o capacidades.



Satisfacción de interesados

Clientes, usuarios y colaboradores más satisfechos.



Rentabilidad y crecimiento

Impacto económico y competitividad.



La organización inicia el proyecto para alcanzar un cambio o solución, y el proyecto **devuelve resultados que fortalecen y transforman a la organización.**

3. ¿Por qué nacen los proyectos?

Los proyectos surgen para dar respuesta a **necesidades**, **problemas** u **oportunidades** que buscan **generar valor** para la organización y su entorno.

01



Demanda del mercado

Nuevas necesidades o tendencias que requieren productos, servicios o soluciones.

Ejemplo:

Desarrollar una app móvil para pagos digitales.

02



Necesidad de la organización

La organización identifica problemas internos que deben ser resueltos o mejorados.

Ejemplo:

Implementar un nuevo sistema de gestión interno (ERP).

03



Solicitud de un cliente

Un cliente requiere un producto, servicio o mejora específica.

Ejemplo:

Desarrollar un sistema a medida para un cliente institucional.

04



Avance tecnológico

Nuevas tecnologías permiten crear soluciones innovadoras o más eficientes.

Ejemplo:

Migrar una plataforma a la nube usando servicios de IA.

05



Requisito legal o normativo

Cambios en leyes o normativas obligan a la organización a realizar ajustes o implementar soluciones.

Ejemplo:

Adecuar sistemas para cumplir con la ley de protección de datos.



En todos los casos, el proyecto es el medio para **transformar una necesidad en resultados concretos** que aporten valor.



4. Proyecto y estrategia organizacional

Los proyectos están alineados con la **estrategia de la organización**.
Contribuyen a alcanzar la **visión** y los **objetivos estratégicos**.

Factores que impulsan los proyectos



Mercado

Responder a nuevas demandas, tendencias o competencia.



Cliente

Cumplir expectativas, mejorar satisfacción o entregar soluciones personalizadas.



Tecnología

Aprovechar nuevas tecnologías para aumentar eficiencia o crear valor.



Necesidad interna

Resolver problemas operativos, optimizar procesos o mejorar capacidades.



Entorno legal

Cumplir requisitos normativos, estándares o regulaciones.

Alineación estratégica



Estrategia

Define el rumbo: misión, visión y objetivos.



Proyectos

Convierten la estrategia en iniciativas y acciones concretas.



Valor

Generan resultados que fortalecen a la organización y a sus grupos de interés.

Ejemplos en Ingeniería Informática



- Desarrollar un sistema para mejorar la atención al cliente.
- Implementar una plataforma web para optimizar procesos académicos.
- Migrar infraestructura a la nube para aumentar disponibilidad y seguridad.



Cada proyecto debe responder a una **necesidad estratégica** y contribuir al cumplimiento de los **objetivos organizacionales**.



5. Entonces... ¿qué es un proyecto?

Existen diversas definiciones, pero todas coinciden en sus **elementos esenciales: temporalidad, objetivo y creación de valor.**



Un proyecto es un **esfuerzo temporal** que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o **resultado único**, con el fin de generar valor para la organización y sus interesados.

(ISO 21500)



✨ En otras palabras...



Temporal

Tiene un inicio y un fin definidos.



Único

Busca un resultado o producto no repetitivo.



Objetivo claro

Responde a una necesidad o problema específico.



Esfuerzo coordinado

Involucra personas, recursos y actividades organizadas.



Genera valor

Crea beneficios para la organización y sus interesados.



Un proyecto **transforma ideas en resultados concretos** dentro de un marco de tiempo, recursos y objetivos definidos.



6. ¿Qué hace que algo sea un proyecto?

Un proyecto se distingue de otras actividades porque presenta **características únicas** que definen su naturaleza.

⚡ Características de un proyecto



Temporal

Tiene un inicio y un fin definidos en el tiempo.



Objetivo definido

Busca alcanzar metas concretas y medibles.



Único

Genera un producto, servicio o resultado único, no repetitivo.



Elaboración gradual

Se desarrolla por fases e iteraciones con progresos visibles.



Recursos limitados

Cuenta con límites de tiempo, costo, recursos y alcance.



Incertidumbre

Implica riesgos y supuestos sobre el entorno.



En resumen

Un proyecto es **temporal**, **único** y orientado a **objetivos**, se desarrolla de manera **progresiva** con **recursos limitados** y en un contexto de **incertidumbre**.

“

La combinación de estas características hace que los proyectos sean desafiantes, pero también fuentes de cambio, innovación y crecimiento.

”



Estas características permiten **identificar y gestionar correctamente** un proyecto, aumentando las probabilidades de **éxito**.



7. Anatomía de un proyecto: sus elementos

Todo proyecto está compuesto por **elementos clave** que trabajan de manera integrada para lograr sus objetivos.



La correcta **integración** de estos elementos permite planificar, ejecutar y controlar el proyecto para **entregar valor** a la organización.



8. ¿Qué busca conseguir un proyecto?

Objetivos y resultados

Todo proyecto existe para crear un **resultado único y valioso** que genere beneficio.



Objetivos

Son los fines que se desean alcanzar con el proyecto.

- ✓ Definen el “qué” se quiere lograr.
- ✓ Deben ser claros, medibles y alcanzables.
- ✓ Orientan las decisiones y el trabajo del equipo.
- ✓ Se alinean con la estrategia de la organización.



Características de buenos objetivos

- ✓ Específicos
- ✓ Medibles
- ✓ Alcanzables
- ✓ Relevantes
- ✓ Con un plazo definido



Resultados

Son los productos, servicios o cambios que el proyecto entrega al final.

- ✓ Son concretos y verificables.
- ✓ Generan valor para los interesados.
- ✓ Pueden ser tangibles (ej.: software) o intangibles (ej.: mejora en procesos).
- ✓ Responden a los objetivos del proyecto.



Ejemplos de resultados

- Un sistema web implementado.
- Un prototipo funcional.
- Una mejora en la eficiencia del proceso.
- Un informe de análisis.



Objetivos y resultados están conectados:

Los resultados son la **evidencia** de que los objetivos se cumplieron y de que el proyecto generó el **valor esperado**.



En síntesis:

Un proyecto no existe por hacer actividades, sino por lograr **objetivos** que se traduzcan en **resultados** que generen **valor** y marquen una **diferencia**.



9. Proyecto ≠ Operación

Diferenciación conceptual



Un **proyecto** es un esfuerzo temporal y único para lograr un objetivo;
una **operación** es la actividad continua y repetitiva que mantiene el negocio en marcha.

	 Proyecto	 Operación
 Objetivo	Lograr un resultado único o un cambio específico.	Mantener y sostener lo que ya existe.
 Duración	Temporal, con inicio y fin definidos.	Continua, sin fecha de finalización.
 Enfoque	Cambio, innovación, entrega de valor.	Eficiencia, estabilidad y consistencia.
 Carácter	Único, no repetitivo.	Repetitivo, rutinario.
 Ejemplos (en informática)	Desarrollar un sistema, implementar una app, migrar a la nube.	Soporte a usuarios, monitoreo de servidores, respaldos diarios.



En síntesis:

El **proyecto** crea algo nuevo o diferente.
La **operación** hace que lo existente funcione día a día.



Claves: el proyecto es un **medio para el cambio**, mientras que la operación es la **rutina** que mantiene el valor en el tiempo.



9.1 Tipos de proyectos: Creación y evolución



Los **proyectos** pueden tener diferentes propósitos.
En esta primera parte vemos aquellos que **crean** o **evolucionan** soluciones y conocimiento.

1 Proyectos de desarrollo



Crean un producto, servicio o resultado único y **nuevo**.

Implica **diseñar y construir** algo que antes no existía.



Ejemplo: desarrollar una nueva aplicación móvil para la gestión de tareas académicas.

2 Proyectos de mejora



Buscan **mejorar u optimizar** productos, servicios o procesos existentes.

Su objetivo es aumentar el **rendimiento**, la **eficiencia** o la **calidad**.



Ejemplo: mejorar el rendimiento de un sistema web reduciendo los tiempos de respuesta.

3 Proyectos de investigación



Generan **nuevo conocimiento** o exploran soluciones **innovadoras**.

Implica **analizar, experimentar y validar** ideas o tecnologías.



Ejemplo: investigar el uso de inteligencia artificial para detección de fraudes en transacciones.



Recuerda: estos tipos de proyectos se enfocan en **crear, mejorar** o **descubrir** para generar valor y avanzar en el conocimiento.



9.2 Tipos de proyectos: Implementación y soporte



Algunos **proyectos** se enfocan en poner en marcha soluciones o en asegurar que lo que ya existe funcione de manera estable y eficiente.

4 Proyectos de implementación



Implementan **soluciones o sistemas** ya diseñados para que estén disponibles y operativos.

Ejemplo:

Implementar un ERP para gestionar los procesos administrativos de la empresa.



5 Proyectos de mantenimiento



Se enfocan en **mantener operativos** productos, servicios o procesos existentes, corrigiendo fallas y mejorando su desempeño.

Ejemplo:

Mantenimiento de una aplicación web para corregir errores y asegurar su disponibilidad.



6 Proyectos de infraestructura



Construyen, amplían o modifican **infraestructura física o tecnológica** que soporta los servicios y sistemas.

Ejemplo:

Instalar una nueva red de datos o migrar la infraestructura a la nube.



Recuerda: Estos proyectos aseguran que las soluciones **existan, funcionen y estén disponibles** para **generar valor** en la organización.



9.3 Tipos de proyectos: Transformación e impacto



Existen **proyectos** que buscan generar **cambios significativos** en la organización o en la sociedad, alineados con objetivos estratégicos o con el **bienestar común**.

7 Proyectos organizacionales



Buscan generar **cambios** en la estructura, cultura o procesos de la **organización** para mejorar su desempeño.

Ejemplo:

Implementar un nuevo modelo de gestión del conocimiento en la empresa.



8 Proyectos estratégicos



Están alineados con los **objetivos estratégicos** de la organización y buscan generar alto impacto y ventaja competitiva.

Ejemplo:

Liderar la transformación digital de la empresa para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.



9 Proyectos sociales o comunitarios



Buscan generar **beneficio social** o **ambiental** para una comunidad o grupo de personas.

Ejemplo:

Desarrollar una plataforma educativa para apoyar el aprendizaje de estudiantes en sectores vulnerables.



Importante: Un mismo proyecto puede presentar características de más de un tipo. Lo relevante es identificar su **propósito** y **gestionarlo** de acuerdo con sus características.



10. Proyecto o proceso: comparemos Ejemplos informáticos

En informática, convivimos con **proyectos** que generan cambios y **procesos** que aseguran la operación continua.

 Proyecto Temporal • Único • Con inicio y fin		VS	 Proceso Continuo • Repetitivo • Sin fin definido	
 Desarrollo de software	Desarrollar e implementar un nuevo sistema de gestión académica.		Corregir errores, hacer mantenimiento preventivo y aplicar parches.	
 Infraestructura	Migrar la infraestructura a la nube (AWS, Azure, Google Cloud).		Monitorear servidores 24/7 y asegurar su disponibilidad.	
 Seguridad	Implementar un nuevo sistema de autenticación multifactor (MFA).		Revisar logs de seguridad y gestionar alertas de incidentes.	
 Bases de datos	Diseñar e implementar una nueva base de datos para una aplicación.		Realizar respaldos diarios y optimizar consultas periódicamente.	
 Aplicaciones móviles	Desarrollar y publicar una nueva app para usuarios.		Publicar actualizaciones menores y dar soporte a usuarios.	



Para recordar:

El **proyecto transforma**: crea algo nuevo o mejora significativamente.

El **proceso sostiene**: mantiene y mejora lo que ya funciona.



11. Actividad: ¿Es o no es un proyecto?

Aplicación



Instrucciones: Lee cada situación y decide si corresponde a un **proyecto (P)** o a un **proceso/operación (O)**. Justifica brevemente tu respuesta.

N°	Situación	¿Proyecto o Proceso?	Justificación breve
1	 Desarrollar e implementar una nueva aplicación móvil para la gestión de eventos.	☒ P ☐ O	Es único , temporal y tiene un objetivo claro : entregar una nueva aplicación.
2	 Monitorear diariamente los servidores y asegurar su disponibilidad 24/7.	☐ P ☒ O	Es una actividad continua y repetitiva para mantener el servicio.
3	 Implementar un nuevo sistema de autenticación multifactor (MFA) en la organización.	☒ P ☐ O	Tiene inicio y fin definidos y produce un cambio específico en la seguridad.
4	 Realizar respaldos diarios de la base de datos de la empresa.	☐ P ☒ O	Es una rutina periódica para proteger y mantener la información.
5	 Corregir errores y aplicar parches de seguridad en el software actual.	☐ P ☒ O	Actividad continua de mantenimiento para garantizar estabilidad y seguridad.
6	 Migrar la infraestructura local a la nube (AWS) para mejorar escalabilidad.	☒ P ☐ O	Implica planificación, ejecución y cierre para lograr un cambio significativo .



Reflexiona en grupo:

- ¿Qué criterios te ayudaron a decidir?
- ¿Qué diferencias clave identificaste entre proyectos y procesos?
- ¿Por qué es importante reconocer si algo es un proyecto o un proceso?



Recordemos:

Los proyectos son **únicos**, **temporales** y generan **cambios**.
Los procesos son **continuos**, **repetitivos** y **mantienen** lo que ya existe.

12. Puntos clave de un proyecto:

Síntesis



Un proyecto es un esfuerzo **temporal** y **único** para lograr un **objetivo claro**, que genera un **resultado valioso** y un **cambio significativo**.



1 Temporal

Tiene un **inicio** y un **fin** definidos.
No es permanente.



5 Resultados y valor

Entrega un **resultado único** que genera **valor** y beneficios para la organización o sus usuarios.



2 Único

Crea algo **nuevo o diferente**.
No es una copia de lo existente.



6 Enfoque en el cambio

Busca **transformar** una situación actual en una situación futura mejor.



3 Objetivo claro

Responde al "qué" se quiere lograr.
Debe ser **específico** y **medible**.



7 Recursos limitados

Opera con **restricciones** de tiempo, presupuesto, alcance y recursos.



4 Planificado y controlado

Requiere **planificación**, ejecución, seguimiento y control.



8 Trabajo colaborativo

Involucra personas y **equipos** que aportan sus conocimientos y habilidades.



En síntesis:

Un proyecto no es solo hacer tareas.
Es dirigir esfuerzos para **crear algo nuevo** o mejorar lo existente, **generando valor** y un impacto positivo en la organización o la sociedad.



13. Cierre: ¿qué debemos recordar?

Consolidación + puente a Clase 2



En esta clase comprendimos qué es un **proyecto**, en qué se diferencia de una operación y por qué son fundamentales para el **cambio** y el **valor** en las organizaciones.



Idea clave:

Los **proyectos** crean algo nuevo o mejorado de forma temporal para generar valor, mientras que las **operaciones** sostienen lo que ya existe día a día.

Lo más importante que aprendimos



1

Temporal

Tiene un inicio y un fin definidos.
No es permanente.



2

Único

Crea algo nuevo o diferente.
No es una copia de lo existente.



3

Objetivo claro

Responde al "qué" se quiere lograr. Debe ser específico y medible.



4

Planificado y controlado

Requiere planificación, ejecución, seguimiento y control.



5

Resultados y valor

Entrega un resultado único que genera valor y beneficios.



6

Enfoque en el cambio

Busca transformar una situación actual en una futura mejor.



7

Recursos limitados

Opera con restricciones de tiempo, presupuesto, alcance y recursos.



8

Trabajo colaborativo

Involucra personas y equipos que aportan sus conocimientos y habilidades.



En síntesis:

Un proyecto es un esfuerzo **temporal**, **único** y planificado para lograr un **objetivo claro**, entregar **resultados valiosos** y generar un **cambio significativo** en la organización o la sociedad.



¿Qué viene ahora?

Ya sabemos qué es un proyecto...
¿pero qué significa gestionarlo?

En la Clase 2 veremos:

- ✓ Qué es la gestión o dirección de proyectos.
- ✓ El ciclo de vida de un proyecto.
- ✓ Factores de éxito y desafíos frecuentes.





UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

CLASE 02

Fundamentos de la Gestión de Proyectos

Ingeniería Informática



P701 / P702



**Dra. Gerlys
Villalobos Fontalvo**
Profesora



**11 – 13 de agosto
2026**

